

政策工具视角下科技创新质量 相关政策演化特征研究^{*}

——基于2000—2022年政策文本分析

俞立平 冉嘉睿 张运梅

摘 要: 科技创新质量政策是以科学问题为导向,实际需求为目标,围绕重大科学问题、关键核心技术突破和世界科技前沿发展态势,研发具有前瞻性、原创性、基础性的创新科技成果而颁布的一系列政策。对创新质量政策演变进行深度分析有利于总结科技创新经验,为未来创新政策走向提供参考。文章选择2000—2022年共计87份创新政策文本,基于政策工具视角构建科技创新质量相关政策研究框架,采用内容分析法对其进行研究。研究结果表明:我国创新质量政策划分为三个阶段:一是引进消化吸收阶段(2000—2005年);二是引进向自主创新转型阶段(2006—2011年);三是自主创新发展阶段(2012年至今)。我国对科技创新质量相关政策的重视程度越来越高,创新质量相关政策数量随时间呈递增趋势。供给型政策中侧重于资金投入与人才培养政策工具的持续使用。但从时间上看,我国创新质量相关政策的制定缺乏连续性。政策制定主体各部门间协作性不足。创新质量相关政策工具结构比例不均衡,需求型政策工具应用存在不足。最后,为我国创新质量相关政策提出了政策建议。

关键词: 创新质量;政策文本;科技创新;政策工具;政策演化

一、引言

创新是引领发展的核心要义,而创新质量决定发展质量。高质量的创新作为引领创新发展的第一动力,是驱动经济发展的必然选择。世界知识产权组织(WIPO)发布2022年全球创新指数(GII)报告,中国综合排名第11位,比去年相比上升了一位;在知识产权高质量发展指标方面全球排名第18位,在中等收入经济体中排名第一。与瑞士、瑞典、英国、美国等发达国家相比,我国在创新发展中仍存在较大差距,主要表现在创新能力薄弱、创新主体间互动不够、资源配置效率低、关键核心领域突破难和科研成果转化率较低等方面(李宏兵等,2020)。面对新一轮科技革命,我国要想实现新的突破,必须紧跟时代的步伐,重新调整布局寻求新的增长点与发展动力。以高质量创新发展为目标,提升创新质量,拥有关键共性技术,加快实现低成本优势向高质量创新优势转换,努力实现关键核心技术自主可控,为经济持续发展提供不竭的动力。

政策是引导科技创新的基础(苏敬勤等,2012),政策文本是政策的关键组成要素(张永安等,2017)。改革开放以来,我国政府在建设国家创新体系、推动科技发展中颁布了一系列的公共政策。1978—2022年我国总计颁布科技政策5314份,如图1所示,涵盖范围有综合规定与体制改革、科技进步与科技经费、科研院所与物资设备、技术市场管理等方面。

^{*} 俞立平,浙江工商大学统计与数学学院,电子邮箱:yvli ping@126.com;冉嘉睿,浙江工商大学统计与数学学院,电子邮箱:ranjr_818@126.com;张运梅(通讯作者),沧州交通学院经济管理学院,电子信箱:zym13731660139@163.com。本文受浙江省自然科学基金重点项目(Z21G030004)和广东省哲学社会科学规划项目(GD20XYJ27)的资助。感谢匿名审稿人对本文提出的意见,文责自负。

虽然我国出台的科技创新政策中没有明确关于创新质量相关的政策,但从已颁布的科技创新政策文件来看,均有涉及提升创新质量的规定和说明。创新质量不仅能提升要素质量,满足高质量生产供给,而且能弥补创新能力不足和产出效率低下等问题。因此,如何对科技创新政策中创新质量相关政策进行界定?科技创新质量相关政策随时间变化呈现怎样的演化趋势?相关政策实施过程中运用的政策工具是否合理?为了回答这些问题,本文基于政策工具视角,对政策文本进行深度挖掘,从创新政策

中分离出创新质量相关政策,在政策文本中厘清科技创新质量相关政策随时间的演化趋势、特征及政策目标变化,客观剖析政策制定与实践执行之间存在的问题,总结发展进程中我国创新质量相关政策的演化过程。这对我国未来科技政策制定及构建我国科技创新高质量体系具有重要的历史意义和理论意义。本文开拓了科技创新质量相关政策研究的先河,明确创新质量政策的界定并对其演化特征进行研究,为相关理论研究提供参考,同时也对创新驱动经济高质量发展具有重要的实践意义。

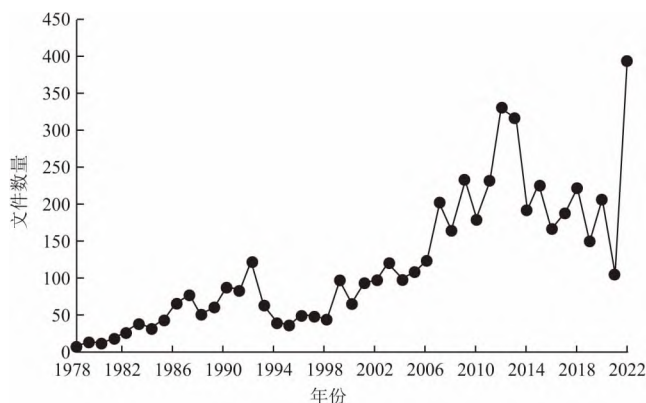


图1 1978—2022年政策数量图

二、文献综述

科技创新政策是公共政策领域的重要分支。狭义概念认为科技政策的目的是通过采用直接或间接的政策从而促进技术创新;广义概念认为与创新活动所有相关的政策都是科技政策。随着技术创新的优势日益凸显,技术创新中的问题却逐渐暴露,针对技术创新政策的研究正成为科技创新政策研究的重点方向。由于在公共政策与科技创新政策研究领域,科技创新政策研究的深入大多围绕技术创新政策展开。因此,目前学术界与政策制定部门并不关注对两者概念和范围的区分,而且达成共识——狭义上的科技创新政策就是指技术创新政策(施丽萍,2011)。

政策作为一种制度安排与规则设计,对其进行评价一直都是学术界的研究热点与难点。国外关于科技创新政策研究兴起于20世纪60年代,从研究理论上,Schumpeter(1934)提出了创新理论并对创新的内涵进行详细的论述。Nelson和Winter(1997)进行了科技政策机制研究,提出了技术范式理念。Flanagan等(2011)认为不同政策组合间存在相互作用和相互依存的关系,要考虑政策组合的使用。Borrás等(2013)认为创新政策在制定时要考虑工具应用的背景,根据不同背景设计不同的互补的政策组合以解决问题。Kivimaa和Kern(2016)在传统的政策组合分析中引入技术创新中的“创造性”和“破坏性”,拓宽了政策组合分析框架。

国内关于科技创新政策较系统的研究起步较晚并且研究比较分散,没有形成核心作者研究群(梁永霞、李正风,2010),在理论研究与实证研究方面存在严重的“双短板”现象。但也有学者对我国科技创新政策在科研及实践应用中存在的弊端开始反思(薛澜、沈群红,2011;樊春良,2005)。在借鉴国外研究成果与经验的基础上探讨我国科技创新模式与战略(张雪梅、王双,2007)。政策分析是认识和理解公共政策的有效工具。通过对已有文献的归纳,学者们主要从4个方面对我国创新政策展开研究。

第一,对技术创新政策基本理论及历史发展阶段研究。张耿庆(2007)从技术创新的市场失灵、技术经济安全战略、脱离比较优势陷阱、消除技术路径依赖,变后发劣势为后发优势等方面阐释我国政府干预技术创新的理论依据。陈劲、王飞绒(2005)对1978—2000年我国颁布的创新政策进行划分,依次是20世纪80年代、1991—1994年、1995—2000年。范柏乃等(2013)进一步把创新政策演变划分为4个阶段,科技体制阶段、研发投入机制阶段、科技成果转化阶段和构建国家创新体系阶段。张宝建等(2019)通过文本挖掘和多维交叉视角对我国科技创新政策研究,运用政策的主题分布对政策颁布的演化过程进行了研究。

第二,基于政策工具及组合视角的研究。赵筱媛、苏竣(2007)从政策工具角度构建公共科技政策的三维立体框架,研究创新政策的特点及规律。程华等(2011)从 1979—2009 年国家级各部委颁布的技术创新政策中选出 580 项政策,从政策工具视角探讨我国技术创新政策的演变。刘凤朝等(2007)、付奎等(2022)研究了我国科技政策的演变,并对政策如何促进企业高质量发展进行了分析。

第三,以政策效力、政策强度、政策目标为基本维度及政策计量角度。程华和钱芬芬(2007)通过对 454 条产业技术创新政策研究,发现政策颁布的强度、类别与技术创新政策的稳定性有关。彭纪生等(2008)从政策三维度:政策力度、政策目标以及政策措施,构建有政策量化指标体系,为政策量化提供标准操作手册。仲为国等(2009)收集 1978—2006 年间颁布与科技政策最相关的 432 条政策进行量化研究政策之间的协同问题。张永安等(2015)从十个维度出发运用 PMC 指数评价方法对科技创新政策进行量化分析。

第四,以文献计量学角度。梁春娟等(2008)研究国际科技政策研究权威期刊《科研政策》(*Research Policy*)全部引文数据绘制科技政策研究领域代表人物与核心文献的可视化网络。梁永霞等(2010)利用 Citespace 软件在 CSSCI 数据库检索 1998—2008 年与科技政策文献及引文构建国内科技政策研究领军人物知识图谱、核心文献知识图谱、高产机构知识图谱等,以此反映科技政策研究领域的现状与发展趋势。

科技创新政策是国家为鼓励科技创新,营造科技创新氛围,开展科技创新活动,规范创新行为而制定的各种措施、规定、办法等的政策。从现有研究看,众多学者已对我国科技创新政策问题进行了深入分析,关于科技政策研究的基本理论与实证研究比较成熟,成果非常丰富。从整体来看,目前学术界对于政策中科技创新质量的研究还不足,需要从以下三个方面进一步深入研究:

第一,目前学术界对创新政策的基本概念理解不一,没有基本统一标准。

第二,现有对创新政策演变的相关研究大多数是仅仅依据政策颁布的时间顺序进行划分,没有从政策内容视角对创新质量政策进行研究,也没有深入探究创新质量政策在创新政策中的内在机制。

第三,关于创新质量政策的研究非常稀缺,尚处在萌芽阶段。

本文首先对创新质量的界定进行深入辨析,基于政策工具视角构建创新质量政策研究框架,对颁布创新政策中涉及的创新质量政策进行梳理。采用内容分析法研究创新质量政策文本,试图厘清我国现行科技政策中创新质量政策的一些基本问题,探讨其基本发展特征并划分阶段,为此研究领域提供基本认知,总结出制约我国提升创新质量的内外部因素、演化特征及分析。最后提出改善创新质量政策优化的建议,为创新质量政策研究提供新的研究视角。

三、理论基础与研究设计

(一)创新质量的内涵

何为创新质量,学术界对创新质量的研究主要集中在研发质量、产品质量、创新效率等方面。通过专利数量、授权量、研发投入等指标对创新质量进行衡量。朱兰(2004)提出研发质量的概念,研发工作中对研发的需求满足度可以衡量研究质量的高低。Haner(2002)对创新质量进行研究,认为创新质量是所有创新的总和,将其定义创新绩效在“潜能—过程—结果”三个维度融合。Prajogo 和 Sohal(2004)认为企业的研究和开发可以提高创新质量。菲根堡姆(1991)提出从消费学角度认为创新质量要满足顾客期望,具有多维、动态等特征。Bloom 和 Reenen(2007)用专利引用率衡量创新质量。张古鹏等(2011)从专利视角出发,对区域、产业和中小高技术企业的创新质量进行探索性研究。杨幽红(2013)把创新过程中提供的产品、服务、过程与市场等满足客户要求程度及质量保障程度定义为创新质量。俞立平等(2020)从创新数量与创新质量的视角研究自主研发与协同创新的关系与绩效。因此,本文认为,创新质量是通过科技创新,以科学问题为导向、实际需求为目标,围绕重大科学问题、关键核心技术突破和世界科技前沿发展态势研发具有前瞻性、原创性、基础性的高质量科技成果的质量和 value,这些成果包括新产品、新技术和新服务。创新质量的形式主要包括原始创新、集成创新、颠覆创新及二次创新四类。

(二) 创新质量的界定

在激励的竞争环境中,创新质量是拥有强大的基础研究能力,掌握具有独特、自主、可持续的关键核心技术,不靠市场进行交换而进行的全自主研发生产。加大研发投入,提高创新效率,改善创新成果的质量正是未来创新的突破点。创新质量的提升路径是创新主体与创新类型的协同合作产出。依靠创新主体发挥主导作用,在不同的创新类型下进行研究,才能产出高质量的创新成果。以创新成果的数量为基础,在一定数量积累的基础上才有可能发生创新的质变。创新质量发展机理,如图 2 所示。

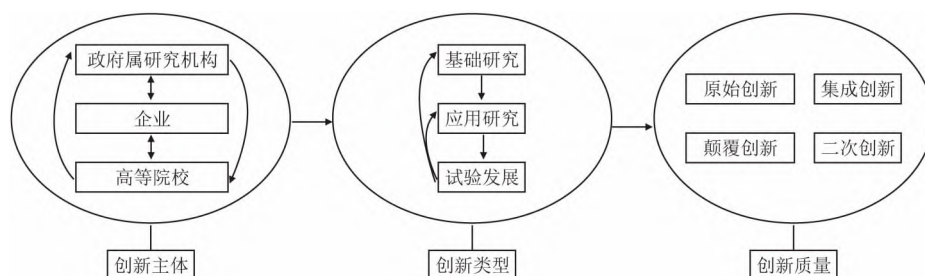


图 2 创新质量发展机理

企业、研究机构、高等院校等作为创新质量发展的主体在创新活动中发挥着重要作用。企业作为经济活动的微观主体,能够以敏锐的察觉洞悉消费者的最新需求,并以需求为指引,把基础性的科学知识和技术转化为符合市场竞争中满足社会需要的产品。由于技术创新具有公共产品的特性且企业创新承担的风险较大,从研发投入到最后产出耗时较长,但企业很注重对短期效益的追求。如果没有良好的激励机制会使得企业不会进一步加大投入开展创新活动,所以,完全依靠企业创新是远远不够的。此时,高等院校与研究机构就发挥了重要的基础性作用,通过高等院校、研究机构与企业三者间相互协同创新,以其多元化的合作方式让基础研究走出实验室走进企业,产学研共建实体研发,提升创新效率。

研究与试验发展(R&D)包括有基础研究、应用研究及试验发展三类活动,彼此间相互联系、相互依赖。这对创新进步具有重要的贡献。我国科技创新政策发现“基础研究”在国内的重视程度随着时间变化而减小(黄萃等,2015)。在激烈的国际竞争环境中,真正的核心技术具有独特性、自主性和可持续性的特点,无法依靠市场进行交换。要提升核心技术,只有追求高质量创新,增强自主创新能力,在基础研究上持续发力。但仅仅有基础研究远远不够,还要增强应用研究与试验发展,将技术应用市场,通过颠覆创新、原始创新、集成创新和二次创新,不断形成自主创新,通过知识与技术扩散的双向交互作用,形成共同的技术价值取向,提升创新水平,优化创新质量。将基础研究、应用研究与试验发展三者环环相扣、紧密合作,产生连锁反应突破创新瓶颈,实现创新质量质的飞跃。

在创新主体与创新类型的相互作用下,创新活力得到激发。这使得创新数量在不断累积的同时,量变发生质变,提升成果的创新质量。从创新数量到创新质量的跨越需要原始创新、颠覆创新、集成创新、二次创新。原始创新是基础研究的纯理论研究,不同于应用研究,由系统内部驱动要素所决定,具有很难预测和高动态性等特点,属于根本性创新的范畴(Goldenberg 等,1999;库恩等,2003)。颠覆创新又称为破坏性创新,是 Christensen(2002)在破坏性概念的基础上构建的商业创新理论。颠覆创新具备低价且高质量的特征。从本质上来说是对市场规则、组织模式、消费者期望、偏好等原有市场特征的破坏(Paap 和 Katz,2004;Danneels,2004;Markides,2006;Tellis,2006)。颠覆性创新的本质是变革,突破现有范式,科学边界、服务商业模式创新。

相对于原始创新与颠覆创新而言,集成创新与二次创新是在消化吸收再创新的基础上的再创新,是研发能力发展到一定阶段的产物。科技自主创新有两层含义,一是源自于自主研发创新,二是源于引进技术消化吸收再创新的自主创新(杜谦,杨起全,2001)。引进消化吸收再创新,又称为二次创新,从注重引进国外技术向加强对引进技术的消化吸收和再创新转变。企业通过引进技术,消化吸收后改进现有落后技术。自主创新与引进国外技术、消化吸收再创新是不同的范式(傅家骥,1998)。集成创新则是通

过各种生产要素共同作用,要素间合作优化、互相配合,从而以最合理的结构结合,从注重单项技术研究开发向加强以重大产品和新兴产业为中心的集成创新转变(江辉等,2000)。通过集成创新形成新的创新模式,从而使得创新系统的功能发生本质上的变化,形成具有市场竞争力的创新性产品和产业。

(三)创新质量相关政策分析框架

1. 基本政策工具维度

科技政策的政策工具研究相对成熟,本文借鉴已有的研究成果,将基本政策工具分为供给型、需求型、环境型三种类型。供给型政策是指政府为创新活动提供创新要素驱动供给市场,从改善创新要素供给角度出发推动创新成果的产出,主要包括科技信息支持、基础设施建设、人力资源、资金支持。需求型政策是指政府通过政策引导企业创新产品及服务,激发企业创新活力,降低产品需求市场的不确定性,通过影响市场来拉动企业创新驱动发展,主要包括政府采购、服务外包、贸易管制、海外机构、国际合作。环境型政策则是政府通过创造良好的创新驱动发展市场环境,影响创新驱动要素和创新活动,主要包括金融支持、税收优惠、科技成果评价与奖励、科技成果转化、知识产权保护。供给型政策和需求型政策工具是从供给与需求两个方面直接作用科技创新行为,而环境型政策工具是通过改善影响科技活动的环境因素间接促进科技创新活动,如表 1 所示。

表 1 基本政策工具表

类别	政策工具	定义及举例
供给型	科技信息支持	通过建设信息网络、图书馆、数据库等为科技成果转化提供相关信息服务、专业咨询等
	基础设施建设	包括国家(重点)实验室、研发中心、研发基地、高技术园区、研发协会等的建设与组建
	人才培养	相关条款中有利于人才培养的各种政策,如人才发展规划、教育和培训、海外人才引进等
	资金投入	政府直接为科技成果转化活动提供资金支持,如研发经费、各种专项资金等
需求型	政府采购	中央及地方政府的各项采购规定,如政府采购、公营事业采购、合约研究
	服务外包	政府将研发计划委托给企业或民间科研机构
	贸易管制	进出口管制措施,如贸易协定、关税、货币调节
	海外机构	政府直接设立或间接协助企业海外设立各种分支机构,如建立海外贸易组织
环境型	国际合作	政府间科技合作项目、开展共同资助联合研发、推动科技人员交流和合作示范、科技外交和国际科技创新合作各项重点工作
	金融支持	各种金融及衍生机构提供的贷款、担保、风险投资等支持
	税收优惠	给予企业各项赋税上的减免,如税率优惠、加速折旧、加计扣除
	科技成果评价与奖励	针对科技成果评价所制定的各项策略性措施,如规划、奖励创新、鼓励、公共资讯
	科技成果转化	政府规定的规范成果转化主体行为、维护市场秩序、营造良好竞争环境的各项法规、制度
	知识产权保护	依法通过管理和经营活动所创造的知识产权和商标所享有的保护权利

2. 创新质量相关政策的作用机制

本文基于政策工具视角将科技创新质量相关政策分为供给型、需求型、环境型政策工具三大类,如图 3 所示。供给型政策是政府直接调动创新要素对资源进行合理分配。需求型政策是政府优先采购自主创新产品,促进市场对创新成果需求的政策。环境型政策是通过有利的政策环境对产业施加影响,为企业创新发展提供配套公共服务与支持作用的政策。供给型政策对创新质量有直接与非直接的作用机制。直接作用机制是指政府利用创新要素,比如构建科技信息服务平台、加大基础设施建设等,调动创新要素进而提高整体创新质量。非直接作用机制是指政府通过科技补贴费用等资金来鼓励企业增加研发经费投入,从而间接提高创新质量。政府对企业的补贴通过规定特定产业的方式,重点促进并有针对性地对创新质量提供支持。需求政策对创新成果提供创新转化动力,既能提升创新数量,同时又能提升创新质量,但仅具有直接作用机制。环境政策则主要是服务政策,一般而言指向性较弱,只有直接作用

机制,但一般对创新质量的贡献较小。

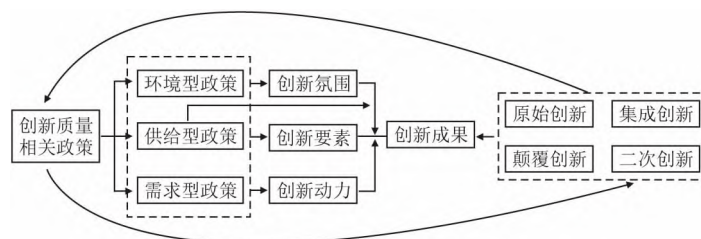


图3 创新质量相关政策作用机制图

(四) 数据收集与研究设计

1. 数据收集和选取

本文利用北大法宝——中国法律检索系统以及政府官方网站以“创新”、“科技”为关键词进行搜索,查找整理出 2000—2022 年间与创新质量相关的政策文件 235 篇。在数据收集过程中,本文对搜集到的政策文件文本进行了筛选和剔除。若同一政策出现在多个年份,则对政策内容进行比对,如果政策内容一致或仅从年份上进行了更新,则保留年份较早的一次。同时,本文剔除了无效文本、相关性较弱的文本以及地方政府出台的带有地域倾斜性和偏向性的政策文本。仅从宏观层面出发,以国家级部委出台的有关政策文件作为研究对象,使得本文的研究结果具有一定的可信度与普适性。在遵循以上筛选原则的基础上,最终选择出具有研究价值的相关性最强的政策文件 87 篇,作为科技创新质量政策的代表(见表 2)。

表 2 创新质量政策文本列表

编号	政策名称	发文号
1	《关于加速实施技术创新工程形成以企业为中心的技术创新体系的意见》的通知	国经贸技术〔2000〕60 号
2	关于非营利性科研机构管理的若干意见(试行)的通知	国办发〔2000〕78 号
3	关于深化科研机构管理体制改革的实施意见的通知	国办发〔2000〕38 号
4	关于印发《国家产业技术政策》的通知	国经贸技术〔2002〕444 号
5	关于印发《“十五”全国技术创新纲要》的通知	国经贸技术〔2002〕388 号
6	关于用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业的实施意见	国经贸技术〔2002〕247 号
.....		
85	国务院关于印发《中国制造 2025》的通知	国发〔2015〕28 号
86	《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的意见》	国科发规〔2022〕199 号
87	关于印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023 年)》	国科发〔2022〕220 号

2. 研究方法

本文运用内容分析法对创新质量相关政策的文本进行了研究。内容分析法是将非结构化文本内容文件通过数字编码转为统计数字进行描述,其优点在于将定性研究的不确定性和主观性通过编码转变为定量研究,对文本进行客观、系统的分析。本文采用内容分析法的研究过程如下:根据研究目的确定研究范围,筛选样本,依据构建好的研究框架图将对研究问题确定分析单元;对分析单元进行统计,运用 Nvivo12 矩阵编码功能对筛选后的政策从基本政策工具视角进行编码,编码后归类、汇总;再根据文本内容划分演化阶段,并用统计软件将理论框架下各要素进行分析;最后得出结论及建议。

四、创新质量政策定量分析

创新质量政策是以科学问题为导向,实际需求为目标,围绕重大科学问题、关键核心技术突破和世界科技前沿发展态势,研发创新具有前瞻性、原创性、基础性的科技成果而颁布的一系列政策。这些科技成果的应用实践,解决了经济社会发展的重大科技问题。在已颁布的政策中,政府鼓励科技技术创新、购买国家重大仪器设备、引进高层次人才、加大国际合作等都是提升我国创新质量的具体方面。创新质量政策有利于加强变革性技术的关键科学问题研究,充分发挥资源利用最大化,吸引国内外创新资

源,促进科技交叉融合,培育具有原创性和探索性的科学仪器设备研制。通过政策引导使企业、高校、科研机构等创新主体聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化、产业化研究,推动高端科学仪器设备产业快速发展,对于把握世界科技前沿发展趋势,抢占前沿科学研制制高点具有重要作用。

(一) 创新质量相关政策分类统计分析

从创新质量相关政策数量上,我国创新质量相关政策总体呈现线性递增趋势。2018 年与 2022 年与创新质量相关的政策数量最多,高达 9 项。数量最少的年份却只有一份政策,分别是 2003 年、2004 年、2010 年。

从创新质量相关政策的联合颁布部门来看,87 份创新质量相关政策由全国人民代表大会、国务院、发展改革委员会、科技部等多个机构和部门共同制定。从部门联合发文的情况来看。我国创新质量相关政策中单部门发文数量最多,占比达 59%;其次是多部门联合发文,数量占比为 24%,另外是两部门联合发文,数量最少,占比达 17%。一项政策的制定需要多部门协同合作,但多部门制定增加了创新质量相关政策的制定难度,同时也凸显了执行过程中对创新质量相关政策的响应程度,要将制定部门之间的相互关系衔接和整合,使得各机构部门制定颁布政策能够整合要点,精细政策内容,密切配合,从而提升创新质量相关政策协同性。

从发文类型来看,87 份创新质量相关政策按类型可分为法律、意见、通知、规定、办法 5 类。其中最高级为“法律”,占比为 2%,其次为“办法”,占比为 2%,以意见、通知、规定等形式颁布的创新质量相关政策占比为 96%。政策形式在一定程度上反映了政策约束力与可操作性。从占比形式中可以推断出,当前我国创新质量相关政策法制层次和执行力度不足,在创新质量相关政策上缺乏约束力和权威性较强的法律法规文件,还需进一步加大创新质量相关政策立法步伐。

(二) 基本政策工具维度分析

由我国创新质量相关政策基本政策工具维度的统计情况可知,所有被编码的政策条款中,供给型政策工具所占比重最高,占比达 49%;其次是环境型政策工具,占比达 35%;最少为需求型政策工具,占比只有 16%。其中,供给型政策工具使用频率最高,这说明在提升科技创新质量方面政府高度重视科技要素投入,支持科技创新,直接推动与引导创新主体进行技术创新、产品研发。

在供给型政策工具中,使用频率较高的是资金投入(52 项,30%)和人才培养(52 项,30%),同时也是所有政策工具中使用最多的一类,其次是基础设施建设(36 项,21%)与科技信息支持(33 项,19%)。由此可以看出,我国在创新质量政策方面对于科技资金投入、人力资源培养方面的支持力度较大,而对基础设施建设和科技信息支持力度相对较小。

在环境型政策工具中,金融支持最多(34 项,27%),其次是知识产权保护(24 项,19%)、科技成果转化(24 项,19%)与科技成果评价与奖励(23 项,18%),税收优惠(21 项,17%)最少。在需求型政策工具中,国际合作(31 项,54%)占比最高,其次是服务外包(8 项,14%)、政府采购(7 项,12%)与贸易(6 项,11%),海外机构管理占比最低,仅有 9%(5 项)。由此可以看出,在创新质量提升方面需要内部与外部市场同时开拓提升。

五、科技创新质量相关政策的演化趋势

根据我国颁布创新质量相关政策演化的特点,并参照薛澜(2018)对我国科技创新政策演进阶段的研究,本文将我国进入 21 世纪以来的创新质量相关政策演化划分为 3 个阶段:一是引进消化吸收阶段(2000—2005 年),该阶段主要是强调对引进技术的消化、吸收、再创新,并鼓励我国技术在积极“引进来”的同时,实施“走出去”战略;二是引进向自主创新转型阶段(2006—2011 年),该阶段着重强调提高自主创新能力并将其作为国家战略;三是自主创新发展阶段(2012 年至今),该阶段强调了创新驱动发展,发挥制度优势,实现中国制造向中国创造转变,如图 4 所示。

依据政策阶段划分,从政策数量的变化来看,创新质量相关政策随着创新活动进程逐步演化。各阶段中倾向的政策工具存在不同。其中,在引进消化吸收阶段主要通过人才培养政策工具对技术人才进

发展阶段	引进消化吸收为主阶段 (2000-2005年)	引进向自主创新 转型阶段 (2006-2011年)	自主创新发展阶段 (2012-至今)
标志性 政策事件	《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》	《“十二五”国家自主创新能力建设规划》
关键表述	坚持引进技术与自主创新结合	提高自主创新能力作为国家战略	创新驱动发展战略,发挥制度优势,实现中国制造向中国创造转变
主要特征	- 在吸收国外投资和引进技术的同时,形成中国特色的自主知识产权体系 - 利用优惠政策和条件吸引国外投资和技术基础上,吸收国外优秀人才 - 建立良好市场机制,形成有利于技术创新的外部环境	- 加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,提高自主创新能力 - 着力突破重大关键、共性技术,培育新兴产业,引领未来经济社会发展 - 利用经济、科技等综合优势吸引全球创新人才	- 突破一批重点领域关键共性技术,加强质量技术攻关、自主品牌培育 - 利用全球资源和市场,加强产业全球布局和国际交流合作,提升开放发展水平 - 培育专业人才,走人才引领的发展道路

图 4 发展阶段图

行栽培,资金投入、金融支持政策工具加大科技研发投入与技术创新;在引进向自主创新转型阶段主要通过利用资金投入、金融支持增大企业研发投入与技术创新的同时开始注重知识产权保护,强调自主研发,政府方面通过政府采购来吸引企业进行技术创新;在自主创新阶段,开始掌握一些关键核心技术,除了采用税收优惠政策吸引各方投资和技术外,并着重开始对科技信息予以支持与基础设施建设,为提升创新质量营造软环境。

(1) 引进消化吸收阶段(2000—2005 年)

进入 21 世纪随着经济全球化,科学技术日新月异,信息、网络化等高科技迅速发展,国际竞争愈发激烈。谁掌握技术谁就拥有话语权。为适应全球产业结构调整大趋势和国内外市场变化,2000 年中共中央颁布《国有企业改革和发展若干重大问题的决定》与《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化》两份文件,明确提出要加快技术进步和产业升级,加大技术创新力度,加强技术创新体系、机制和能力建设。2001 年我国加入世贸组织,这为我国的发展带来了极大的挑战与机遇。要想强国富民,唯有改革开放。增强国家综合国力的决定性因素则是科技进步和创新。通过科技创新发展经济,调整经济结构并坚定不移地扩大对外开放,在积极“引进来”的同时也实施“走出去”战略。“引进来”通过大规模引进外国直接投资与国外技术,促进传统产业技术改造与结构调整,“走出去”则是国内企业去到国外,利用当地市场和资源实现发

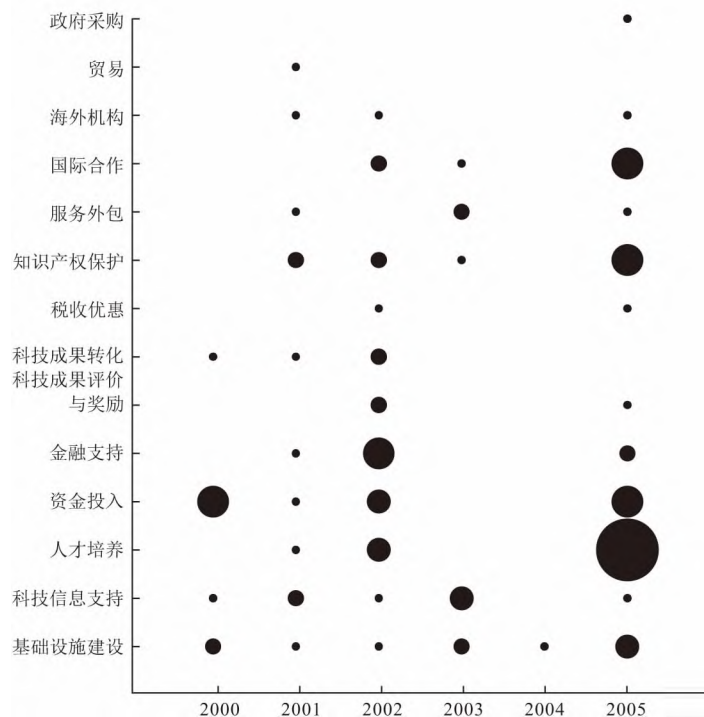


图 5 引进消化吸收阶段

展,如图 5 所示。

2001—2005 年中国科学院全面启动《关于“知识创新工程”试点的汇报提纲》阶段。以“技术”发展为核心思想,建设国家创新体系,在资源配置、人事管理制度、预算管理、科技评价等方面也实施了一系列改革,突出重点,集中力量对重点行业、重点企业、重点产品和重大先进技术装备进行扶持,提升我国科技创新能力。2004 年开始试行“综合质量评估”、“政策导向评价”、“基础指标测评”相结合的研究绩效评价。从过去单一式定性评价科研成果开始向多样式基础指标评价,同行专家、国内外知名专家考察与定性评价结合,目的在于提升科研成果的创新质量。

在引进消化吸收阶段,我国整体科技实力相对薄弱,科技实力与国外有较大差距。我国在创新质量相关政策上,从实际情况出发,着重进行人力培养和资金投入。人才是科技创新的根本所在,人才培养为科技创新提供保障。提升人才的科学文化素养,增强培养和引用高层次科技人才和优秀的专业技术人才,增大人才派出、人才引进等政策措施。在资金投入方面重视技术引进和引进国外先进技术设备对技术的消化吸收,从而提高自主开发能力。

(2) 引进向自主创新转型探索阶段(2006—2011 年)

2006—2011 年是我国开始实施自主创新战略的起步阶段。在《国家中长期科学和技术发展规划(2006—2020 年)》及其配套政策等都为实施自主创新制定战略。“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”以自主创新为基点,从引进消化吸收再创新向自主创新转变,建设国家创新体系,增强自主创新能力、实现创新型国家建设目标。市场竞争是技术创新的源源动力,技术创新作为市场导向,会使企业提升竞争力。企业作为研发投入的主体,具有强大的研究开发和技术辐射能力,自主创新必须以企业为主体,同时鼓励企业与高等院校、科研院所合作,形成产学研相融合的技术创新体系,把科学研究与高等教育有机结合形成特色和优势的区域创新体系。通过构建服务体系有效配置科技资源,激发创新活动,使得技术创新具有创新活力,如图 6 所示。

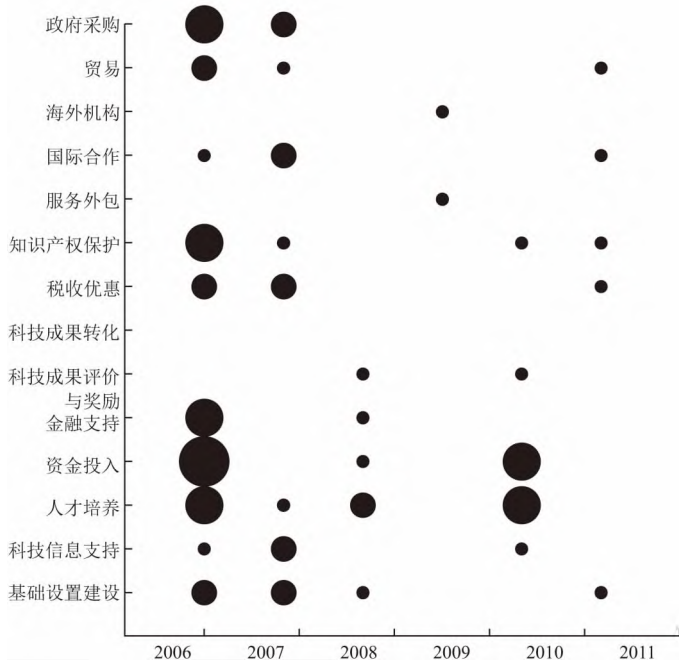


图 6 引进向自主创新转型探索阶段

相比较于第一阶段,第二阶段中除了资金投入、人才培养政策外,金融支持、基础设施建设、税收优惠、知识产权保护、政策采购政策开始增加。对于科技创新型企业给予金融支持,完善资本市场体系,鼓励搭建各种形式的科技金融平台,能够为科技创新提供风险保障。基础设施建设、科技信息支持是科技创新的软环境,构建基础设施平台,提供研究实验基地、大型科学仪器装备与设施等,针对科研条件资源特点,合理利用,支撑科技创新体系。税收优惠加大了企业自主创新投入的所得税抵扣力度。知识产权保护不仅能掌握关键技术和重要的自主知识产权,而且能积极参与到国际标准的制定中,进而支持国外先进标准向国内标准的转化。政策采购从政府角度出发为了技术创新会减轻企业负担,增强自主创新能力。

(3) 自主创新发展阶段(2012 年至今)

2012 年党的十八大提出“实施创新驱动发展战略”。创新驱动是世界大势所驱,我国经历了几十年的粗放式发展,现有的经济发展模式已经不能适应经济社会需要,创新成为经济发展的唯一选择。新一轮的科技革命、产业变革正在加速推进,以智能、绿色为特征的群体性技术革命引发了国际产业

分工的重大调整,颠覆性技术不断涌现,科技创新正成为各国谋求竞争优势的核心战略与核心支撑力。依靠创新驱动发展新引擎,培育新的经济增长点,才能持续提升我国经济发展的质量和效益,开辟新的空间,实现经济中高速增长与产业迈向中高端水平的“双目标”。2013 年国务院印发《关于国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030 年)的通知》,2016 年印发《国家创新驱动发展战略纲要》,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,并对未来 20 年我国科技重大基础设施发展形成布局体系。2017 年中共十九大报告指出规划建设世界科技强国和实现社会主义现代化强国目标的蓝图。创新是引领发展的第一动力和建设现代化经济体系的战略支撑。从引进消化吸收到自主创新,进一步深化改革,加强国家创新体系建设,强化战略科技力量,为经济、社会发展注入新的活力。一系列的政策文件破除了体制机制的障碍,极大地解放和激发了科技创新的巨大潜能。《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》,让科研仪器成为共享;《关于改进加强中央财政科研项目资金管理的若干意见》,灵活科研经费;《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》,把分散的科研项目结合起来;全国人大常委会表决通过关于修改《促进科技成果转化法》的决定,下放科技成果转化处置权,让科技成果转化速度加快,如图 7 所示。

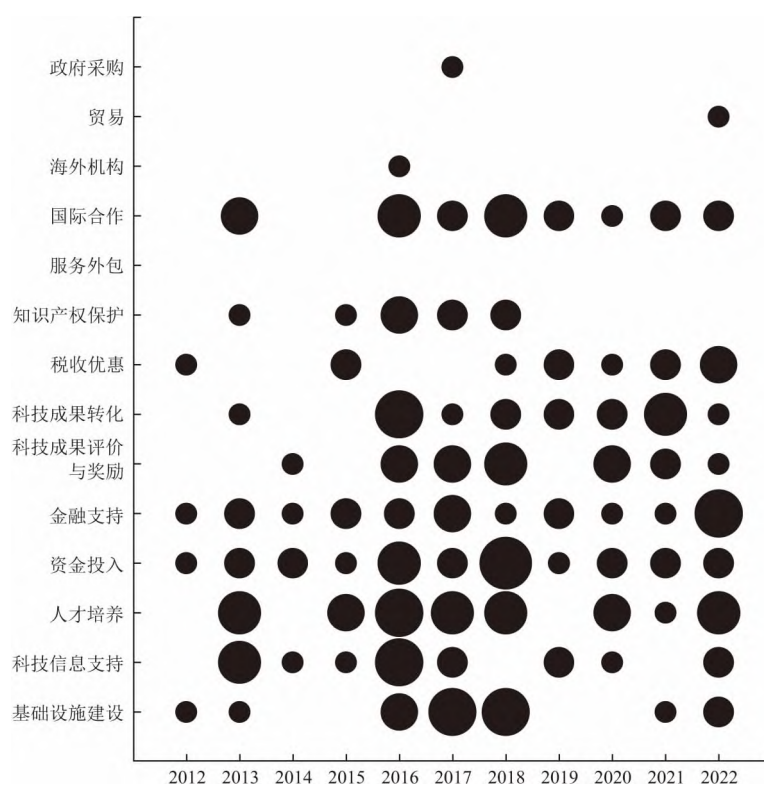


图 7 自主创新发展阶段

与前两个阶段比较,环境型政策工具中国际合作持续增加,这符合我国“走出去”的国际化发展战略要求。一方面,通过国际合作利用好国内、国际两个市场和资源,熟悉并掌握国际惯例及市场规则,不仅要吸引和利用外资而且也要注重引进国外研发机构;另一方面,把技术“走出去”作为创新发展的战略,鼓励企业在国际市场大范围内实现资金、技术、人才等资源的最优化组合,在国际市场中培养一批具有核心技术、创新精神的中国跨国公司积极参与到国际化分工当中,与世界顶尖的科技公司进行竞争与协作。但在针对贸易、政策采购的政策仍有一定的发展空间。此阶段背景下科技成果转化、科技成果评价与奖励政策也逐渐增多,说明我国自主创新体系下政策越来越完备。

六、研究结论及建议

(一) 研究结论

通过分析三个阶段的政策演进,对创新质量政策的内涵有了极大的丰富。从引进消化吸收阶段到自主创新阶段,国家出台了一系列关键纲领性政策,引导提升创新质量,正积极从中国制造向中国创造过渡。其结论如下:

1. 我国对创新质量政策重视程度越来越高

创新作为第一发展动力,经济社会的发展离不开创新的支撑。当科技创新的“乘数效应”越大,对经济发展的贡献率就越大,发展质量也就越高。近年来,我国在人才培养、知识产权保护等方面做了大量优化调整,出台了一系列的创新激励政策,营造了浓厚的创新环境,挖掘创新成果价值,关注于创新质量的提升。

2. 创新质量政策数量呈递增趋势

我国经济发展方式正在发生改变,从高速增长阶段转向高质量发展阶段。新形势下只有促进经济结构优化,才能推动动能转换。创新政策作为引导科技创新发展的风向标,对创新质量发展提出了新的要求。所以,从创新质量相关政策的政策数量上,我国创新质量政策整体呈现线性递增趋势。

3. 供给型政策工具使用中侧重资金投入与人才培养

从我国创新政策的演化中可以看出,在每个阶段都非常重视资金投入与人才培养政策。创新能力的提升离不开资金投入。而资金投入与人才培养是一个延续的漫长过程,不可能一蹴而就。人才作为国家强盛发展的重要资源,人才的培养更是推动创新的关键要素。科技竞争的核心是人才的竞争,只有当创新与人才合力促进,才能增强国家的核心创新竞争力。

4. 我国创新质量政策时间上缺乏连续性

政策的连续性反映政策在时间和数量上的衔接程度。从上文的政策分析中,各年份颁布的创新质量政策具有较大波动性,这说明创新质量政策的连续性不强,不利于为创新质量的提升提供持续的政策支持。

5. 政策制定主体各部门间协作性不足

在颁布政策主体上,创新质量政策多以单一部门进行颁布,各部门协作性不强。不同政府部门按职能分工,不同的职能部门政策目标可能存在冲突,会导致各创新主体的创新活动受到影响。单一部门发文使得颁布政策主体缺乏沟通,使得不同政策之间存在冗余,导致政策文本体系庞大,政策工具效率低下,从而影响创新质量。不同的政策联合部门发文较少不利于政策的协调。提升创新质量是一个持续、复杂、长期的工作,需要多种要素参与和各部门之间密切配合。

6. 我国创新质量政策工具结构比例不均衡

供给型政策工具是向各科技主体提供创新要素,其中,资金、技术、人才和信息等资源为作为核心,主要是通过资金投入、技术设施供给、人才培养、信息服务等手段发挥作用。研究发现,供给型政策偏多,说明创新质量的提升主要依靠政府的推动力。这可能导致科技创新主体对政府供给产生依赖,甚至产生寻租行为。同时,需求型政策与环境型政策较少。在创新驱动阶段,科技创新要更多地依靠原始性突破、颠覆性创新、尖端的基础研究等高层次、更复杂的活动。如果创新成果的激励方式较少,市场和社会对创新的拉动力将会不足。

7. 需求型政策工具应用存在不足

在需求型政策工具中国际合作数量占比达 54%,而海外机构和贸易占比仅有 9%和 11%。随经济全球化、国际形势的复杂性与不确定性,我国要坚定全面开放的格局,激励需求型政策工具使用,进一步增多贸易交往并加强服务外包,扩大政府采购规模、政府服务外包范畴,以及增强政府采购的科学性,提高企业科技创新服务的范围和能力。

(二) 政策建议

1. 时间上增强创新质量政策连续性与加强颁布政策主体的协作性

政府部门要颁布连续稳定的政策规则,帮助创新主体形成稳定预期,减少政府对市场行为的干预。制定政策时应该考虑政策的协同性,以加强部门之间的沟通,完善政策体系,增强政策效率,才能有效提升创新质量。

2. 均衡政策工具使用力度,重视需求型政策和环境型政策的带动作用

在需求政策工具的使用上,首先加大对新一代信息技术、芯片产业等高新技术及新兴产业企业的扶持,增强政府采购和服务外包政策工具的运用。同时也要鼓励企业和民间研发机构在海外设立研发机构,提高技术效率,增强科技创新动力,进一步提升我国基础前沿研究与原始创新水平。其次加大环境型政策工具使用,比如海外机构与贸易。在减少贸易管制政策的前提下,加大合法引进国外先进生产核心技术和优质的管理经验。供给型政策中,资本是科技创新的关键,要重视资本对技术创新的支持,促进创新型成长企业加快发展,拓宽技术创新的间接融资渠道,多元化融资体系。随着科技创新产业的壮大需要大量资金投入,但在进行技术创新的同时不能忽视软环境服务。加强人才要素的培养、引进,吸引权威领域国外专家,激发人才科技创新的积极性和主动性,建立高层次科研创新人才队伍。搭建企业与高校、科研院所的合作交流平台,使得技术知识在高校、科研机构和企业之间有效转移,形成良性互动,从而促进持续性创新,提升创新能力。

3. 完善创新质量体系,提高创新质量和效率,有效支撑高质量发展

总体来看,中国创新正处于转型阶段,原有模式已不能完全适应新形势下对创新质量的高要求,急切需要有针对性地提升创新的质量和效率的政策文件,有效发挥创新对经济转型升级的引领作用。因此,调整创新质量相关政策的结构,为创新发展提供制度支撑十分重要。

参考文献:

- [1] 陈劲、王飞绒,2005:《创新政策:多国比较和发展框架》,浙江:浙江大学出版社。
- [2] 程华、钱芬芬,2013:《政策力度、政策稳定性、政策工具与创新绩效——基于2000—2009年产业面板数据的实证分析》,《科研管理》第10期。
- [3] 杜谦、杨起全,2001:《关于当前我国科技发展主要矛盾的思考》,《中国科技论坛》第2期。
- [4] 樊春良,2005:《全球化时代的科技政策》,北京:北京理工大学出版社。
- [5] 范柏乃、段忠贤、江蕾,2013:《中国自主创新政策:演进、效应与优化》,《中国科技论坛》第9期。
- [6] 付奎、张杰,2022:《国家全面创新改革如何引领企业高质量发展——基于政策驱动和制度激励双重视角》,《现代经济探讨》第8期。
- [7] 傅家骥,1998:《技术创新学》,北京:清华大学出版社。
- [8] 黄萃、赵培强、李江,2015:《基于共词分析的中国科技创新政策变迁量化分析》,《中国行政管理》第9期。
- [9] 江辉、陈劲,2000:《集成创新:一类新的创新模式》,《科研管理》第5期。
- [10] 李宏兵、段雪怡、翟瑞瑞,2020:《双向投资、专利异质性与企业创新质量》,《北京邮电大学学报(社会科学版)》第2期。
- [11] 梁永霞、李正风,2010:《基于CSSCI的中国科技政策研究的知识图谱》,《中国科技论坛》第10期。
- [12] 刘凤朝、孙玉涛,2007:《我国科技政策向创新政策演变的过程、趋势与建议——基于我国289项创新政策的实证分析》,《中国软科学》第5期。
- [13] 栾春娟、侯海燕,2008:《科技政策研究代表人物与核心文献可视化网络》,《科学学研究》第6期。
- [14] 彭纪生、仲为国、孙文祥,2008:《政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究》,《管理世界》第9期。
- [15] 施丽萍,2011:《基于内容分析法的中国科技创新政策研究》,浙江大学。
- [16] 苏敬勤、李晓昂、许昕傲,2012:《基于内容分析法的国家和地方科技创新政策构成对比分析》,《科学学与科学技术管理》第6期。
- [17] 库恩、李宝恒、纪树立,1980:《科学革命的结构》,上海:上海科学技术出版社。
- [18] 薛澜,2018:《中国科技发展与政策(1978—2018)》,北京:社会科学文献出版社。

- [19] 薛澜、沈群红, 2001:《科技全球化及其对中国科技发展的政策涵义》,《世界经济》第 10 期。
- [20] 菲根堡姆、杨文士, 1991:《全面质量管理》,北京:机械工业出版社。
- [21] 杨幽红, 2013:《创新质量理论框架:概念、内涵和特点》,《科研管理》第 S1 期。
- [22] 俞立平、龙汉、彭长生, 2020:《创新数量与质量下自主研发与协同创新绩效研究》,《上海大学学报(社会科学版)》第 3 期。
- [23] 张宝建、李鹏利、陈劲、郭琦、吴延瑞, 2019:《国家科技创新政策的主题分析与演化过程——基于文本挖掘的视角》,《科学学与科学技术管理》第 11 期。
- [24] 张耿庆, 2007:《中国政府干预技术创新的理论依据》,《华东理工大学学报(社会科学版)》第 1 期。
- [25] 张雪梅、王双, 2007:《国外科技政策模式对我国构建区域自主创新体系的启示》,《科学学研究》第 S1 期。
- [26] 张永安、耿喆, 2015:《我国区域科技创新政策的量化评价——基于 PMC 指数模型》,《科技管理研究》第 14 期。
- [27] 张永安、马昱, 2017:《基于 R 语言的区域技术创新政策量化分析》,《情报杂志》第 3 期。
- [28] 赵筱媛、苏峻, 2007:《基于政策工具的公共科技政策分析框架研究》,《科学学研究》第 1 期。
- [29] 仲为国、彭纪生、孙文祥, 2009:《政策测量、政策协同与技术绩效:基于中国创新政策的实证研究(1978—2006)》,《科学学与科学技术管理》第 3 期。
- [30] 张古鹏、陈向东、杜华东, 2011:《中国区域创新质量不平等研究》,《科学学研究》第 11 期。
- [31] 朱兰, 2004:《朱兰质量手册(第 5 版)》,北京:中国人民大学出版社。
- [32] H. 赖欣巴哈, 1983:《科学哲学的兴起》,北京:商务印书馆。
- [33] Bloom, N. and Van Reenen, J., 2007, Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries, *The Quarterly Journal of Economics*, 122(4): 1351-1408.
- [34] Borrás, S. and Edquist, C., 2013, The Choice of Innovation Policy Instruments, *Technological Forecasting and Social Change*, 80(8): 1513-1522.
- [35] Christensen, C. M., 2006, The Ongoing Process of Building a Theory of Disruption, *Journal of Product Innovation Management*, 23(1): 39-55.
- [36] Danneels, E., 2004, Disruptive Technology Reconsidered: A Critique and Research Agenda, *Journal of Product Innovation Management*, 21(4): 246-258.
- [37] Flanagan, K., Uyarra, E. and Laranja, M., 2011, Reconceptualising the “Policy Mix” for Innovation, *Research Policy*, 40(5): 702-713.
- [38] Goldenberg, J., Mazursky, D. and Solomon, S., 1999, Templates of Original Innovation: Projecting Original Incremental Innovations from Intrinsic Information, *Technological Forecasting and Social Change*, 61(1): 1-12.
- [39] Haner, U. E., 2002, Innovation Quality—A Conceptual Framework, *International Journal of Production Economics*, 80(1): 31-37.
- [40] Hauser, J., Tellis, G. J. and Griffin, A., 2006, Research on Innovation: A Review and Agenda for Marketing Science, *Marketing Science*, 25(6): 687-717.
- [41] Kivimaa, P. and Kern, F., 2016, Creative Destruction or Mere Niche Support? Innovation Policy Mixes for Sustainability Transitions, *Research Policy*, 45(1): 205-217.
- [42] Markides, C., 2006, Disruptive Innovation: In Need of Better Theory, *Journal of Product Innovation Management*, 23(1): 19-25.
- [43] Nelson, R. R. and Winter, S. G., 1977, In Search of a Useful Theory of Innovation, *In Innovation, Economic Change and Technology Policies*, 215-245.
- [44] Paap, J. and Katz, R., 2004, Anticipating Disruptive Innovation, *Research-Technology Management*, 47(5): 13-22.
- [45] Prajogo, D. I. and Sohal, A. S., 2004, The Multidimensionality of TQM Practices in Determining Quality and Innovation Performance—an Empirical Examination, *Technovation*, 24(6): 443-453.
- [46] Prajogo, D. I. and Sohal, A. S., 2006, The Integration of TQM and Technology/R&D Management in Determining Quality and Innovation Performance, *Omega*, 34(3): 296-312.
- [47] Rothwell, G., Rothwell, R. and Zegveld, W., 1985, *Reindustrialization and Technology*, ME Sharpe.
- [48] Tellis, G. J., 2006, Disruptive Technology or Visionary Leadership? *Journal of Product Innovation Management*, 23(1): 34-38.
- [49] Schumpeter, J. A., 1934, *The Theory of Economic Development*, Harvard University Press.

Research on the Evolution Characteristics of Science and Technology Innovation Quality Related Policies from the Perspective of Policy Instruments: —Based on analysis of policy texts from 2000 to 2022

Yu Liping¹, Ran Jiarui¹ and Zhang Yunmei²

(1. School of Statistics and Mathematics, Zhejiang Gongshang University;

2. School of Economic and Management, Cangzhou Jiaotong College)

Abstract: The quality policy of scientific and technological innovation is a set of policies guided by scientific issues and targeting actual needs. These policies are issued around major scientific issues, breakthroughs in core technology, and the world's cutting-edge development trends in science and technology. The goal of these policies is to research and develop forward-looking, original, and basic innovative scientific and technological achievements. An in-depth analysis of the evolution of innovation quality policies is necessary to summarize experiences and provide references for future policy directions. This paper selected 87 innovation policy texts from 2000 to 2022 and constructed a policy research framework related to the quality of science and technology innovation based on the perspective of policy instruments. Qualitative analysis was used to conduct research. The results showed that China's innovation quality policies can be divided into three stages: the stage of introduction, digestion, and absorption (2000—2005); the stage of transition from introduction to independent innovation (2006—2011); and the stage of independent innovation development (2012—present). China has been paying more and more attention to policies related to the quality of science and technology innovation. The number of policies related to the quality of innovation tends to increase over time. The supply-based policies focus on the continuous use of financial investment and talent development policy tools. However, in terms of time, the development of innovation quality-related policies in China lacks continuity. There is insufficient collaboration among various departments of the policy-making body. The structural ratio of innovation quality-related policy tools is unbalanced, and there is a deficiency in applying demand-based policy tools. Finally, this paper proposes policy recommendations for China's innovation quality-related policies. These recommendations include improving the continuity of policies, enhancing collaboration among policy-making departments, balancing the structural ratio of policy tools, and increasing the application of demand-based policy tools.

Key Words: innovation quality; policy text; technology & science innovation; policy instruments; policy evolution

■ 责任编辑 王 毅